TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN

1997

VAN HIEN UNIVERSITY

# CHƯƠNG III: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BẢNG VÀ ĐỒ THỊ

Kết thúc chương này các bạn có thể:

- Tổ chức dữ liệu định tính thành một bảng tần số
- Nắm được ưu và nhược điểm của các cách trình bày dữ liệu
- Tổ chức và trình bày dữ liệu định lượng

# I. Tóm lược và trình bày dữ liệu bằng bảng tần số:

1. Cách lập bảng tần số cho dữ liệu định tính

*Ví dụ*: như phân tổ theo giới tính, dân tộc, nghề nghiệp,…chúng ta sẽ lập bảng tần số theo các bước sau đây:

- *Cột thứ nhất*: chúng ta liệt kê tất cả các biểu hiện của đối tượng mà chúng ta nghiên cứu.

- *Cột thứ hai*: là cột tần số bằng cách đếm có bao nhiêu quan sát có cùng 1 biểu hiện.

- *Cột thứ ba*: là cột tần suất

# I. Tóm lược và trình bày dữ liệu bằng bảng tần số:

1. Cách lập bảng tần số cho dữ liệu định tính

Công thức tính:

Tần suất của biểu hiện thứ i được tính bằng: $F_i = \frac{f_i}{n} \times 100$

Trong đó:

$f_i$ là tần số biểu hiện thứ i

n : tổng số quan sát của tập dữ liệu $n = \sum_{i=1}^{k} f_i$

k là số biểu hiện của đặc điểm ta quan tâm

## 2.1. Bảng tần số cho dữ liệu định lượng có ít biểu hiện

Ví dụ: Ban biên tập của một tờ báo ngày A tiến hành khảo sát 200 người về số tờ báo A mà họ đã đọc trong tuần.

| Số báo đọc (tờ/tuần) | Tần số (người) | Tần suất (%) | Tần suất tích lũy (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | 44 | 22 | 22 |
| 1 | 24 | 12 | 34 |
| 2 | 18 | 9 | 43 |
| 3 | 16 | 8 | 51 |
| 4 | 20 | 10 | 61 |
| 5 | 22 | 11 | 72 |
| 6 | 26 | 13 | 85 |
| 7 | 30 | 15 | 100 |
| Tổng | 200 | 100 | |

# 2. Cách lập bảng tần số cho dữ liệu định lượng

## 2.2. Bảng tần số cho dữ liệu định lượng có nhiều biểu hiện

**Dữ liệu định lượng có nhiều biểu hiện**

Dữ liệu định lượng có nhiều biểu hiện hay ta có thể hiểu dữ liệu định lượng có nhiều giá trị khác nhau thường và được phân tổ để dễ dàng xử lý hoặc quan sát.

## 2. Cách lập bảng tần số cho dữ liệu định lượng

### 2.2. Bảng tần số cho dữ liệu định lượng có nhiều biểu hiện

Khảo sát 1129 dân nhập cư vào TP HCM trong độ tuổi lao động từ 15 đến 60 tuổi → chúng ta gặp 46 biểu hiện tuổi khác nhau trong bộ dữ liệu này. (EXCEL)

# Phương pháp phân tổ dữ liệu

*Một số điều kiện phải tuân thủ khi tiến hành phân tổ:*

☼Các tổ không được trùng nhau, để cho một quan sát bất kỳ chỉ thuộc về một tổ.

☼Tất cả các tổ được phân chia phải đảm bảo bao quát hết tất cả các giá trị hiện có của tập dữ liệu.

☼Tránh không để tổ rỗng do không có quan sát nào thuộc về tổ đó.

## ***Các bước của thủ tục phân tổ đều***

+ Xác định số tổ cần chia:

Số tổ cần chia k = $(2*n)^{1/3}$

+ Xác định trị số khoảng cách tổ:

$$h = \frac{x_{max} - x_{min}}{k}$$

+ Xác định giới hạn trên và giới hạn dưới của các tổ

+ Phân chia các quan sát vào các tổ

# *Các bước của thủ tục phân tổ đều*

**Ví dụ:** Có dữ liệu về một mẫu điều tra nhỏ về tuổi của 30 sinh viên tại chức đang học năm 1 của ngành Kế toán – Kiểm toán như sau:

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 23 | 30 | 24 | 19 | 21 | 39 | 22 | 22 | 31 | 37 | 33 | 20 | 30 | 35 |
| 21 | 26 | 27 | 25 | 29 | 27 | 21 | 25 | 28 | 26 | 29 | 29 | 22 | 32 | 27 |

➔ Trình tự phân tổ đều cho tập dữ liệu trên?

# 3. Cách lập bảng tần số bằng Excel

**Ví dụ:** Có dữ liệu về năng suất lao động của 30 người lao động (Đơn vị tính: sản phẩm/giờ)

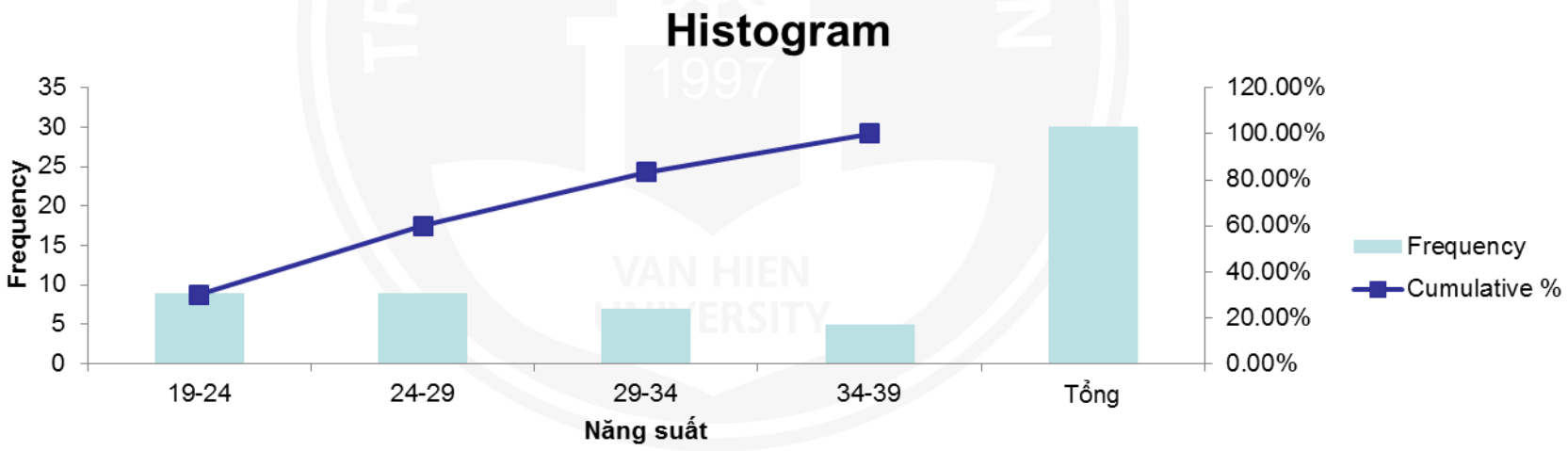
**Bảng 3.7: Năng suất lao động của 30 người lao động**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 19 | 32 | 30 | 22 | 21 | 27 | 38 | 39 | 20 | 30 | 28 | 25 | 21 | 37 |
| 21 | 30 | 35 | 34 | 25 | 22 | 28 | 27 | 26 | 24 | 25 | 30 | 26 | 34 | 36 |

➔ Hãy lập bảng tần số bằng Excel?

# 4. Trình bày dữ liệu bằng đồ thị phân phối tần số (Histogram)

+ Biểu đồ và đồ thị thống kê là các hình vẽ, đường nét hình học dùng để mô tả có tính quy ước các số liệu thống kê.



# 4. Trình bày dữ liệu bằng đồ thị phân phối tần số (Histogram)

+ Đồ thị phân phối (Histogram): dùng để biểu diễn dữ liệu trên bảng tần số.

+ Biểu đồ Histogram: được trình bày dạng biểu đồ hình cột.

+ Đặc trưng các biểu hiện của biến:

* Trục hoành: tuổi, thành phần kinh tế, doanh thu….

* Trục tung: tần số của biến.

# 4. Trình bày dữ liệu bằng đồ thị phân phối tần số (Histogram)

+ **Cách vẽ đồ thị:**

* Các thao tác **Input Range, Bin Range, Label** giống như thao tác lập bảng tần số bằng Excel.

* Tại cửa sổ **Histogram** chọn **Chart Output**.

## II. Biểu đồ thân và lá:

- Biểu đồ thân – lá là một công cụ hữu hiệu để tóm lược và trình bày tập dữ liệu mà giúp người xem thấy được cách thức phân tán của dữ liệu gốc một cách chi tiết.
- Quy tắc lập đồ thị này là dữ liệu định lượng dưới dạng những con số sẽ được tách thành hai phần: **thân và lá.**
  - Các chữ số bên phải của dữ liệu đóng vai trò **lá** có thể là 1 đến 2 chữ số ở hàng chục hay hàng đơn vị.
  - Các chữ số tương ứng bên tay trái của dữ liệu có thể là 1 hoặc 2 chữ số ở hàng trăm hay hàng chục đóng vai trò là **thân**.

# III. Tóm lược và trình bày dữ liệu định tính dạng phân loại bằng đồ thị: (EXCEL)

1. Đồ thị dạng thanh: thanh đứng và thanh nằm ngang

2. Đồ thị hình tròn

*Ví dụ*: Khảo sát 800 sinh viên tại Khoa Kinh tế của trường ĐH Văn Hiến với 7 chuyên ngành là Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị nhân sự, Kế toán – Kiểm toán, Quản trị doanh nghiệp thủy sản, Kinh doanh thương mại, Tài chính ngân hàng, Kinh doanh quốc tế, ta có bảng số liệu sau:

# Bảng 3.8: Số liệu mẫu

| Chuyên ngành | Số sinh viên (người) |
|---|---|
| Quản trị kinh doanh tổng hợp | 180 |
| Quản trị nhân sự | 85 |
| Kế toán - Kiểm toán | 150 |
| Quản trị doanh nghiệp thủy sản | 80 |
| Kinh doanh thương mại | 120 |
| Tài chính ngân hàng | 110 |
| Kinh doanh quốc tế | 75 |
| **Tổng** | **800** |

# TRÂN TRỌNG VÀ CẢM ƠN